MedUX

MEDIR · CERTIFICAR · MEJORAR

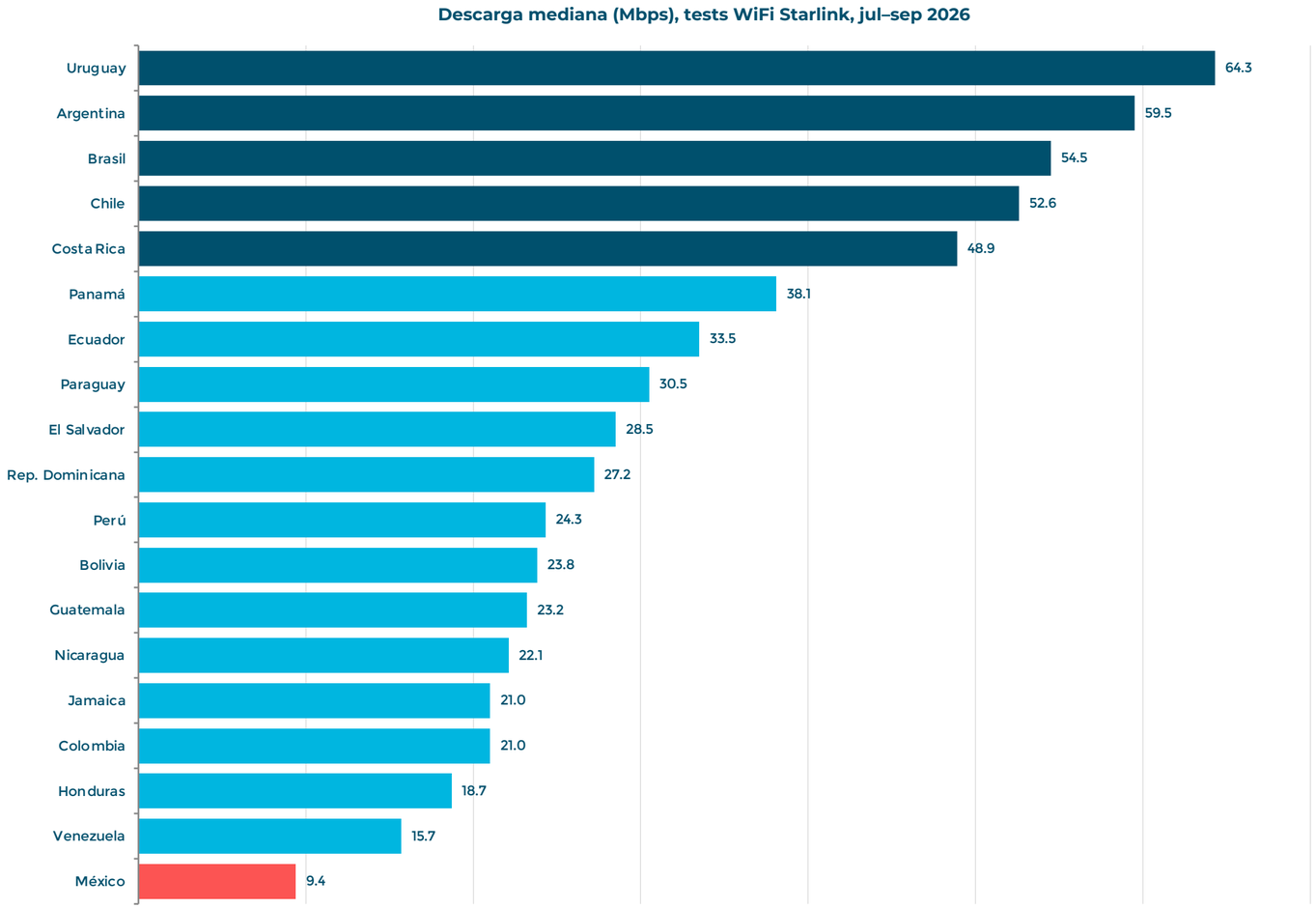
¿País con mayor velocidad media de Starlink en Iberoamérica?

Montevideo · Octubre 2026



Foto: Christian Córdova · CC BY 2.0

URUGUAY, país con mayor velocidad de Starlink en Iberoamérica



64

Uruguay (Mbps)

Mejor descarga y latencia de 28 ms.

9,4

México (Mbps)

La más baja; 19.649 usuarios.

Lectura

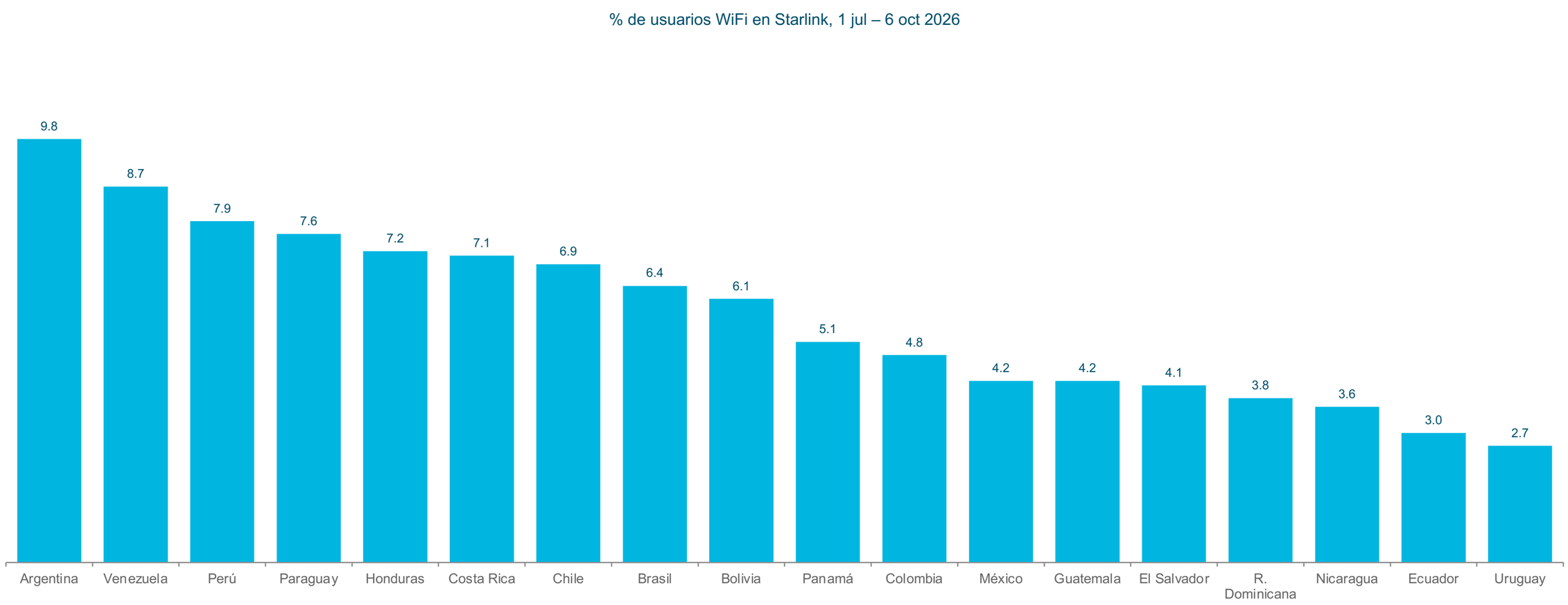
→ **UY, AR, BR, CL y Costa Rica:** 49–64 Mbps.

→ **Resto:** 19–38 Mbps; subida ≤ 4 Mbps en Perú, Bolivia y Colombia.

→ **México y Venezuela:** por debajo de 16 Mbps: congestión o planes de baja capacidad.

Fuente: MedUX crowdsourcing · Q3 2026 · active_v3_medux · Medianas de descarga en una misma cohorte de dispositivos observados en 4G y 5G. Asociación observada, no causal.

ARGENTINA, país con mayor penetración de Starlink en Iberoamérica



Fuente: MedUX crowdsourcing · Q3 2026 · active_v3_medux · Medianas de descarga en una misma cohorte de dispositivos observados en 4G y 5G. Asociación observada, no causal.

MedUX

MEDIR · CERTIFICAR · MEJORAR

Benchmarking regulatorio e inteligencia de conectividad basada en evidencia

Casos regulatorios en Europa y iberoamérica sobre calidad móvil, QoE y experiencia digital

Montevideo · Octubre 2026



Foto: Christian Córdova · CC BY 2.0

Evidencia independiente sobre la experiencia digital

MedUX mide de forma independiente la calidad de servicio y la experiencia digital, y transforma datos de campo en evidencia comparable para operadores, reguladores y administraciones públicas.

50+
Países con proyectos

60+
Operadores monitorizados

Tecnología propia Multiplataforma y extremo a extremo

Mobile · Fixed · Wi-Fi · Apps/SDK · Crowdsourcing

Independiente	Centrada en el usuario	Basada en datos



MODELO DE EVIDENCIA

De la medición a la evidencia regulatoria

MedUX combina medición activa, datos masivos de campo y analítica avanzada para convertir QoS/QoE en evidencia comparable y accionable para reguladores y administraciones públicas.

01

Medición activa

DRIVE TESTING · ROBOTS

Mediciones controladas y comparables en cualquier tecnología.

02

Crowdsourcing

APPS · SDK · DISPOSITIVOS

Datos reales a gran escala con alta cobertura geográfica.

03

Analítica avanzada

QoS · QoE · BENCHMARKING

Modelos de scoring y detección inteligente de patrones.

EVIDENCIA REGULATORIA

Comparable · Trazable
Centrada en el usuario

COMPARAR

Comparar operadores, tecnologías, zonas geográficas y servicios digitales.

SUPERVISAR

Supervisar calidad de servicio, degradaciones y cumplimiento.

INFORMAR Y DECIDIR

Aportar transparencia al mercado y apoyar las políticas públicas.

De la cobertura declarada a la experiencia realmente entregada.

EVIDENCIA MEDUX · URUGUAY · Q3 2026

Alrededor de 1 de cada 2 mediciones ya se observa sobre 5G

51,1 %

de las mediciones de dispositivos compatibles con 5G se observa sobre 5G

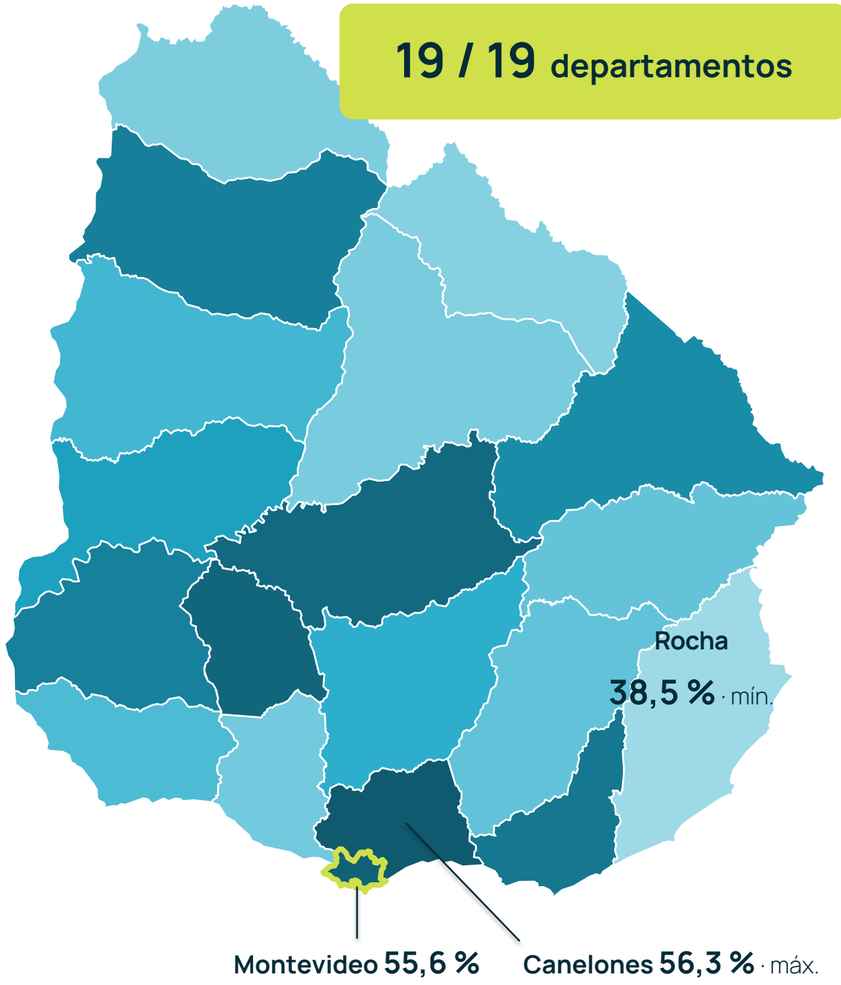
MONTEVIDEO

55,6 %

RESTO DEL PAÍS

48,8 %

Estable en Q3
julio 49,7 %
agosto 51,9 %
septiembre 51,9 %



Mapa por departamento

38,5 % — 56,3 %

La presencia observada de 5G no se limita a Montevideo: ningún departamento baja del 38,5 %.

Fuente: MedUX crowdsourcing · Q3 2026 · active_v3_medux · Dispositivos compatibles con 5G, mediciones activas. No equivale a cobertura ni a tiempo en 5G.

EVIDENCIA MEDUX · COLOMBIA · Q3 2026

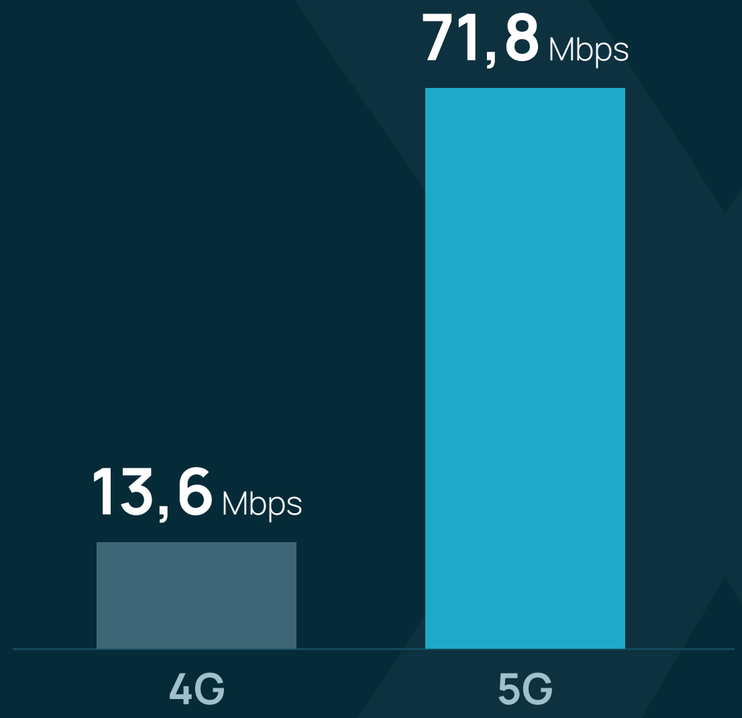
En los mismos dispositivos, la descarga observada en 5G es ×5,3 la de 4G

RENDIMIENTO OBSERVADO · MISMA COHORTE

×5,3

Ratio entre medianas de descarga 5G/4G

Mismos 8.726 dispositivos observados en 4G y en 5G

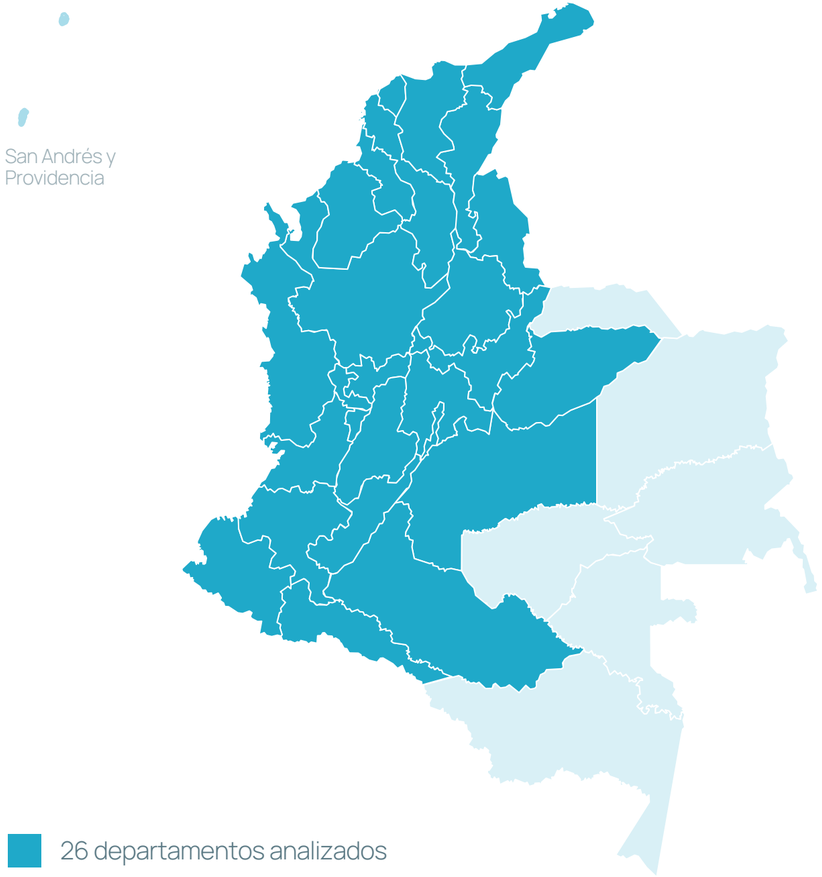


Una diferencia de rendimiento muy clara cuando la medición ocurre sobre 5G.

Fuente: MedUX crowdsourcing · Q3 2026 · active_v3_medux · Dispositivos compatibles con 5G, mediciones activas. Ratio entre medianas de descarga en una misma cohorte observada en 4G y 5G.

EVIDENCIA MEDUX · COLOMBIA · Q3 2026

El 5G mejora la descarga en todo el territorio



26 / 26

departamentos analizados muestran mayor descarga observada en 5G que en 4G

EXPERIENCIA OBSERVADA · MISMOS DISPOSITIVOS EN 4G Y 5G

79 %

de los dispositivos reduce su latencia observada

28,3 → 22,8 ms (−19,4 %) · 3.237 dispositivos

35 % menos

interrupciones de vídeo por reproducción

0,176 → 0,115 rebuffers por reproducción · 3.393 disp.

La mejora observada también se extiende más allá de Bogotá, Medellín y Cali.

01D-B Fuente: MedUX crowdsourcing · Q3 2026 · active_v3_medux · Comparación 4G/5G basada en departamentos con muestra suficiente. Latencia y vídeo: mismos dispositivos observados en 4G y en 5G.

EVIDENCIA MEDUX · COLOMBIA · 2026

Colombia muestra señales consistentes de avance 5G

EVOLUCIÓN

12,4 % → 14,7 %

Presencia observada de 5G
al alza desde abril



Porcentaje observado de mediciones en 5G entre dispositivos compatibles · abril → septiembre 2026

ALCANCE REGIONAL

×4,5 · ×6,2

El beneficio observado también aparece
fuera de las principales ciudades

Bogotá + Medellín + Cali ×4,5

4G 13,4 → 5G 60,1 Mbps

Resto del país ×6,2

4G 13,8 → 5G 86,0 Mbps

Descarga mediana · misma cohorte de dispositivos observados en 4G y en 5G · Q3 2026

CONTEXTO LATAM

71,8 Mbps

Colombia, entre los mercados LATAM
con mayor descarga 5G observada

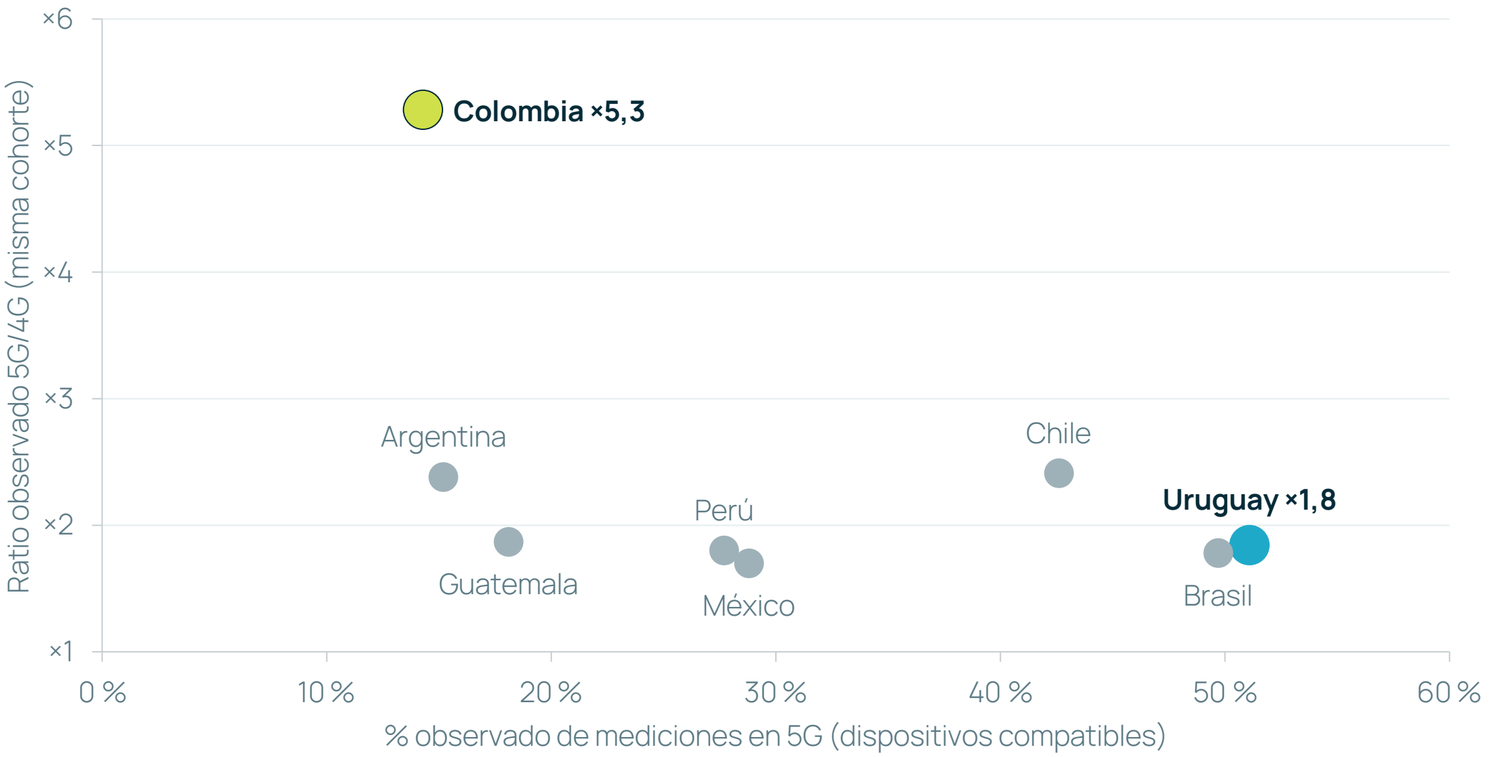


Descarga 5G mediana · cohorte de dispositivos observados en 4G y en 5G · mercados LATAM · Q3 2026

Tres señales que apuntan en la misma dirección: el 5G avanza en Colombia.

01D-C Fuente: MedUX crowdsourcing · active_v3_medux · Evolución: abril–septiembre 2026 · Alcance regional y contexto LATAM: Q3 2026 · Red doméstica, dispositivos compatibles con 5G.

Una mayor presencia observada de 5G no implica un mayor diferencial de rendimiento 5G/4G



COLOMBIA · CASO DIFERENCIAL

×5,3

con solo un 14,3 % de mediciones observadas en 5G

RESTO DE MERCADOS

×1,7 – ×2,4

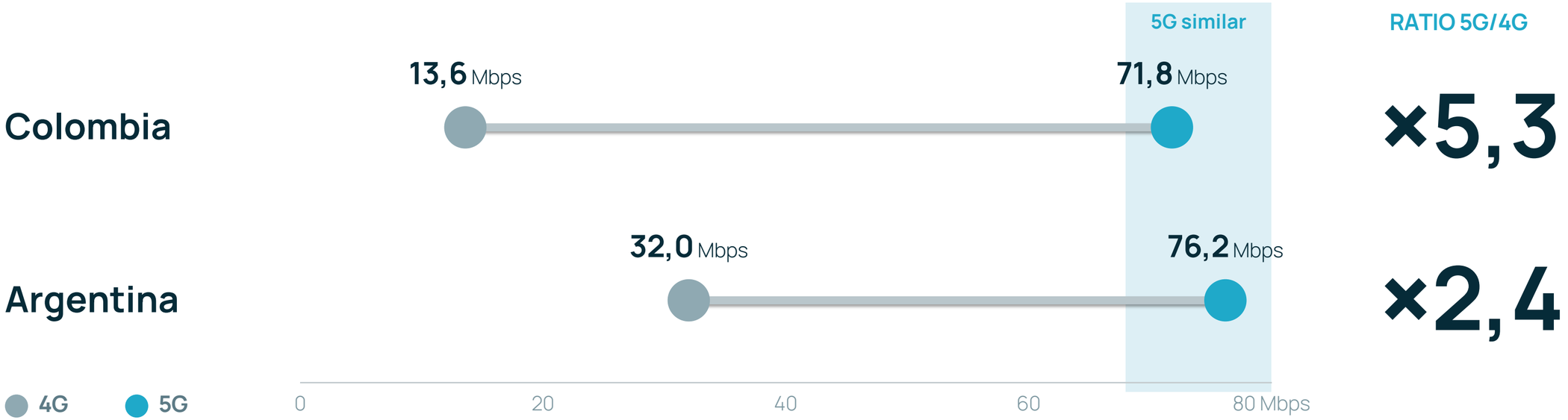
con presencias observadas del 15 % al 51 %

El diferencial observado no crece con la presencia de 5G: Colombia es la excepción, no la regla.

Fuente: MedUX crowdsourcing · Q3 2026 · active_v3_medux · Ratio entre medianas de descarga 5G y 4G en una misma cohorte de dispositivos. Sin línea de tendencia. PR y CR excluidos por cohorte insuficiente.

El diferencial 5G/4G depende también del punto de partida en 4G

Colombia y Argentina muestran un 5G similar, pero una base 4G muy distinta.



Resto de mercados analizados (misma cohorte): **×1,7 – ×2,4**

El contraste observado está asociado a un punto de partida 4G mucho más bajo en Colombia.

Fuente: MedUX crowdsourcing · Q3 2026 · active_v3_medux · Medianas de descarga en una misma cohorte de dispositivos observados en 4G y 5G. Asociación observada, no causal.

PROYECTOS REGULATORIOS · ESPAÑA

Midiendo la brecha rural–urbana en la experiencia móvil en España

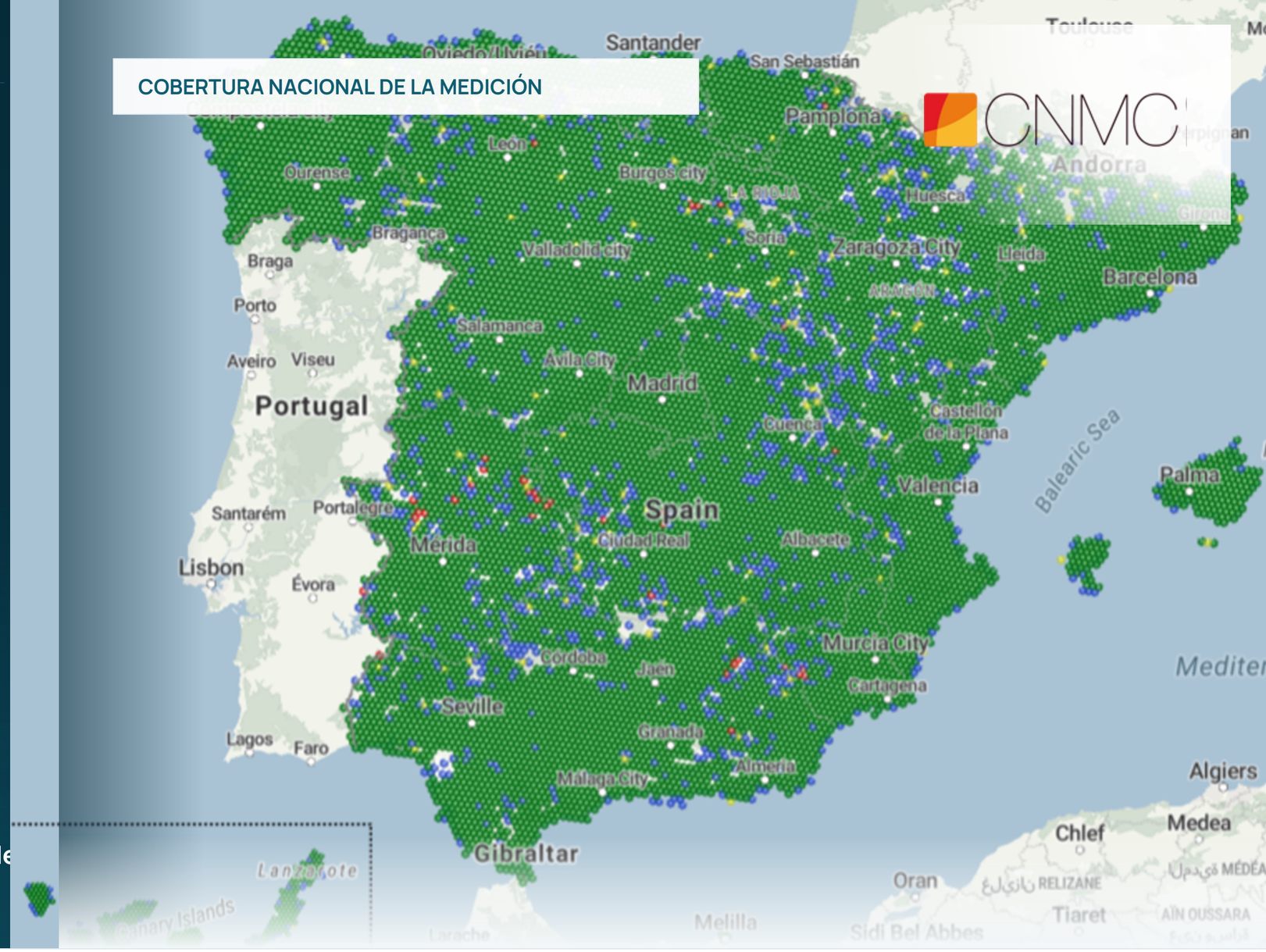
Estudio regulatorio de alcance nacional que combina Drive Testing controlado y Crowdsourcing a gran escala para comparar la calidad móvil real entre territorios.

Drive Testing
Mediciones de QoS/QoE controladas y comparables

Crowdsourcing
Evidencia real desde los dispositivos de usuario

Visión representativa
Profundidad de medición con escala nacional

Una regulación representativa exige profundidad de medición y escala real.



993 Municipios medidos
647 rurales · 346 urbanos

21.670km Recorrido medido
Medición representativa a escala nacional

2,49M Instalaciones de Crowdsourcing
Métricas reales de usuario

Más allá de la cobertura: dónde persiste la brecha rural–urbana

URBANO RURAL

01 Presencia de 5G

Municipios con al menos una red 5G



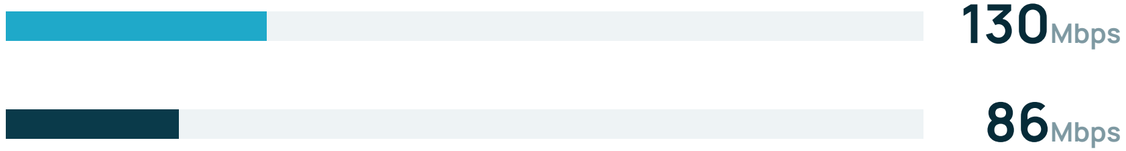
02 Competencia en 5G

Municipios con tres redes 5G disponibles



03 Rendimiento

Velocidad media de descarga



04 5G de alta capacidad

Cuando está disponible 5G de alta capacidad en 3,5 GHz.



RENDIMIENTO COMPARABLE

La brecha ya no es solo de cobertura: depende cada vez más de la capacidad, la disponibilidad de 5G avanzado y la consistencia entre redes.

Fuente: informe de la CNMC 2026 sobre la calidad del servicio de telecomunicaciones en zonas rurales.

De los objetivos de cobertura a una política de 5G basada en evidencia

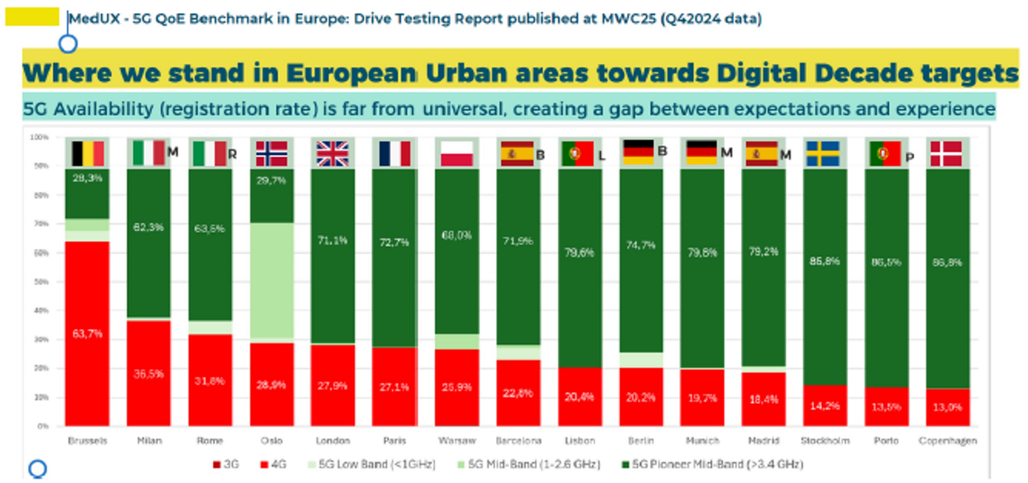
La Evaluación de Impacto del Digital Networks Act de la Comisión Europea incorpora evidencia de MedUX para analizar el progreso real del 5G en Europa.

46,6% Disponibilidad de 5G en dispositivos compatibles

27,1% Uso de banda media sobre el total de tecnologías

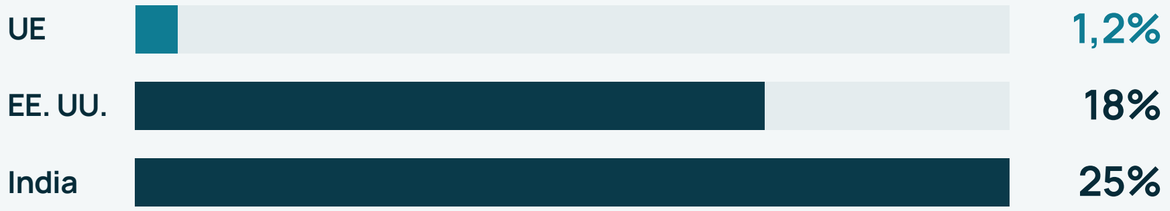
1,2% Uso de 5G SA sobre el total de tecnologías de acceso

Figure 21: MedUX - 5G QoE Benchmark in Europe: Drive Testing Report published at MWC25 (Q42024 data)



Comisión Europea — Evaluación de Impacto, Figura 21: MedUX 5G QoE Benchmark in Europe.

COMPARATIVA DE USO DE 5G SA



CONCLUSIÓN CLAVE De la cobertura declarada a resultados medibles: uso, capacidad, prestaciones y experiencia.

Observar la calidad móvil en todo el país desde dispositivos reales

La CRC y los principales operadores móviles (Movistar, Claro, Tigo, WOM) necesitan conocer la calidad de servicio de las redes móviles en todo el territorio colombiano.

NECESIDAD REGULATORIA

01

Tendencias y usuario informado

Comprender la evolución del mercado y empoderar al usuario en sus decisiones.

02

Información para la mejora continua

Cubrir las necesidades de información sobre calidad móvil para impulsar la mejora de las redes.

03

Supervisión del cumplimiento

Habilitar procesos sancionadores si no se alcanzan los umbrales mínimos de calidad.

EL MODELO · CROWDSOURCING MEDUX

SDK integrado en las apps de atención al cliente de los operadores

Mediciones de calidad de servicio con la colaboración de millones de usuarios en Colombia, con información casi en tiempo real.

- **Granularidad geográfica y número mínimo de muestras exigidos por la regulación**
- **Reportes periódicos para el cumplimiento regulatorio**
- **Servidores de medición dedicados por operador**
- **Mediciones sin consumo de datos para el usuario (zero rating)**

PRUEBAS

Disponibilidad del servicio · Latencia, jitter y pérdida de paquetes · Velocidad de bajada y subida

Un modelo de medición a escala nacional, integrado en las apps que los usuarios ya utilizan.

Fuente: MedUX · caso de éxito CRC Colombia.

Supervisión a escala nacional desde las apps de los operadores

SDK EMBEBIDO EN APPS DE OPERADOR

Millones de mediciones reales directamente desde el entorno del usuario.

MedUX SDK Crowdsourcing

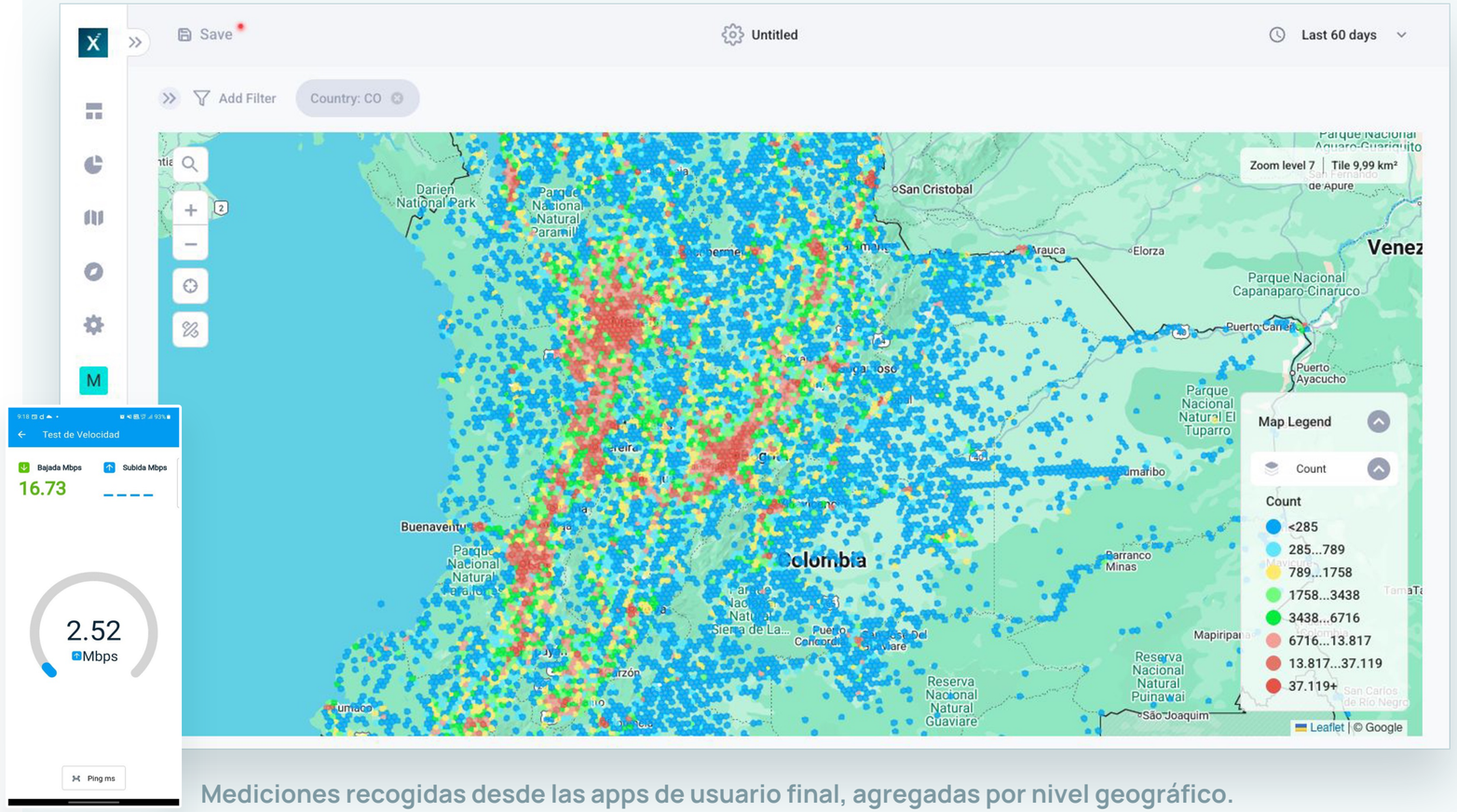
› 15 M PRUEBAS DE VELOCIDAD AL MES

982 MUNICIPIOS CUBIERTOS

› 7 M DISPOSITIVOS ÚNICOS REPORTANDO

2G · 3G · 4G · 5G

Reportes periódicos y comparación entre operadores



Mediciones recogidas desde las apps de usuario final, agregadas por nivel geográfico.

La supervisión nacional puede escalar aprovechando millones de mediciones desde dispositivos reales.

SUBTEL
Subsecretaría de Telecomunicaciones

De la velocidad mínima garantizada a evidencia verificable

OTI · VELOCIDAD MÍNIMA GARANTIZADA

01

Obligación regulatoria

La normativa fija una velocidad mínima garantizada.

02

Medición independiente

Sondas de pruebas activas, reproducibles y comparables.

03

Evidencia verificable

Usuario y regulador confirman la calidad entregada.

~450

SONDAS DE PRUEBAS ACTIVAS

230
MedUX Mobile

220
MedUX Home

App Agent
Medición del usuario final



Sondas activas App Agent

Contrato firmado hasta el 4T 2028

Cualquier ciudadano puede medir su servicio y comparar el resultado con la calidad comprometida.

La regulación necesita evidencia independiente para convertir obligaciones de calidad en experiencia verificable.

iberoamérica · SUTEL COSTA RICA + SIGET EL SALVADOR

Monitorización continua: el territorio como infraestructura regulatoria

Dos arquitecturas complementarias de observación permanente.

Costa Rica

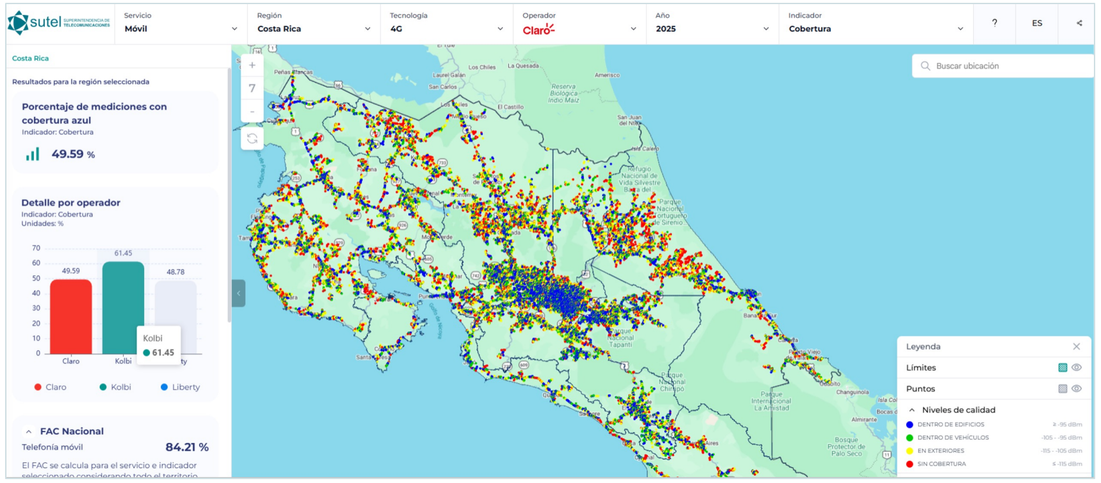
sutel SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

MEDIR + INFORMAR AL CIUDADANO

560 SONDAS EN OPERACIÓN

270	290	7
Mobile	Home	Provincias

MedUX Mobile MedUX Home



PORTAL PÚBLICO DE TRANSPARENCIA

Indicadores comparables y evidencia georreferenciada para el usuario final.

El Salvador

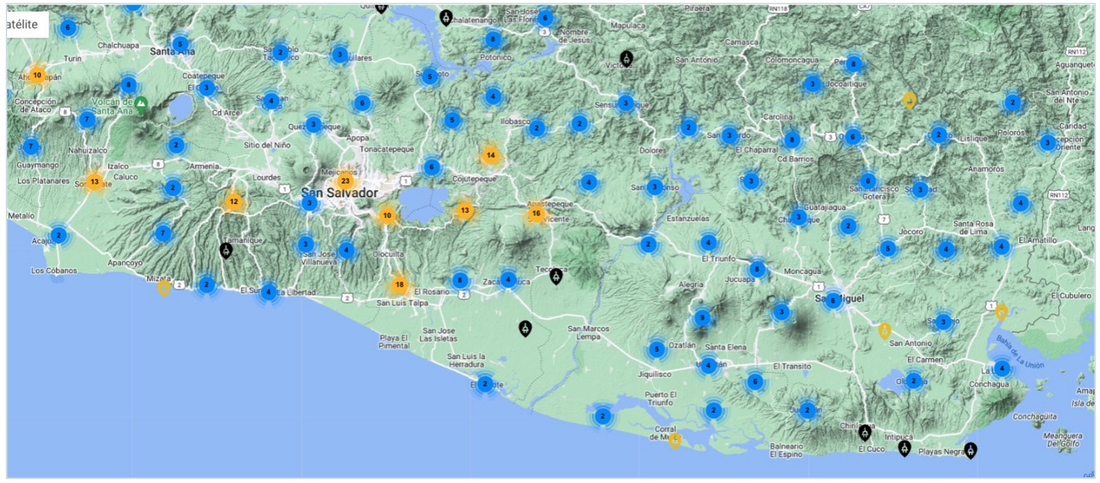
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
GOBIERNO DE EL SALVADOR

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA COMO RED DE OBSERVACIÓN

1.638 SONDAS DESPLEGADAS

1.104	534	24/7
Mobile	Home	Continuo

MedUX Mobile MedUX Home



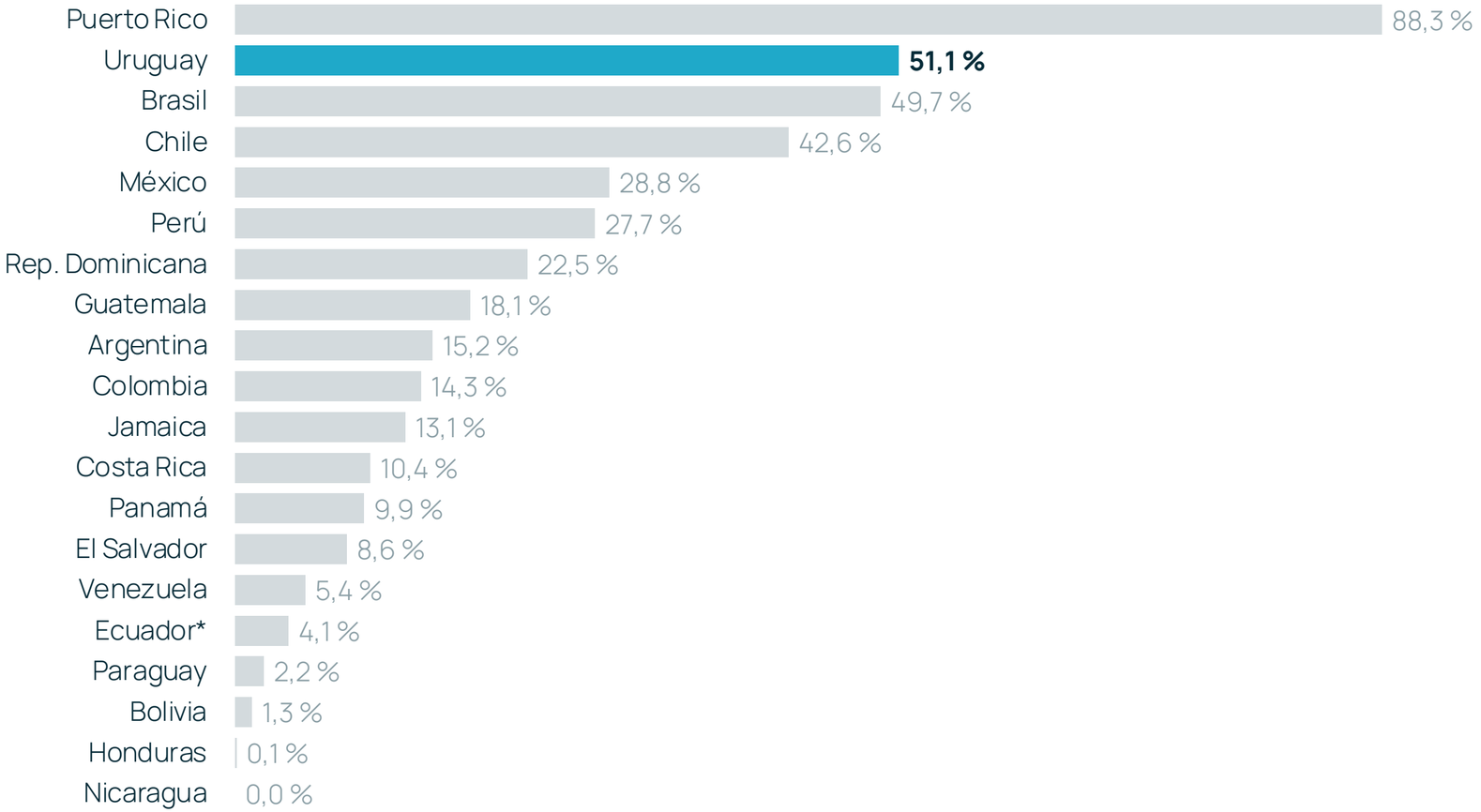
RED CONTINUA DE OBSERVACIÓN

Centros escolares, institutos e instalaciones sanitarias, con visibilidad casi en tiempo real.

Una red distribuida de medición convierte el territorio en una fuente continua de evidencia regulatoria.

La presencia observada de 5G varía enormemente en LATAM

% de mediciones observadas sobre 5G · dispositivos compatibles con 5G



URUGUAY

51,1 %

Estar preparado para 5G no significa necesariamente que las mediciones ocurran sobre 5G.

Fuente: MedUX crowdsourcing · Q3 2026 · active_v3_medux · Contrastado por tipo de test y ponderación por dispositivo. *Ecuador: medición no homogénea. R. Dominicana y Jamaica: muestra reducida.

MedUX

MONTEVIDEO · OCTUBRE 2026

20+

REFERENCIAS REGULATORIAS E INSTITUCIONALES

100 M+

PUNTOS DE MEDICIÓN

20 B+

MEDICIONES PROCESADAS DIARIAMENTE

Nativo para regulación · Multiplataforma por diseño

Drive Testing · Crowdsourcing · Apps/SDK · Portales ciudadanos

Gracias

La confianza digital se construye sobre evidencia real.

Luís Molina

CEO

www.medux.com